



兰州理工大学

LANZHOU UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

嵌入式系统应用 课程设计

题 目 请输入课程设计题目

学生姓名: 请输入作者姓名

学生学号: 请输入学号

专业班级: 请输入年级、专业和班级

指导教师: 请输入指导教师姓名

学 院: 微电子现代产业学院

完成日期: 2026 年春季学期

摘 要

这里填写课程设计摘要。摘要应简要说明课程设计的研究对象、设计目标、主要方法、系统实现内容和测试结果。一般可按照“设计背景与目标—系统方案与实现方法—功能测试与结果”的逻辑展开，可介绍本课程设计面向的应用场景、使用的平台或对象，以及系统需要完成的主要功能。以及系统的总体实现方式、关键模块、测试结果和最终达到的效果。

关键词：关键词一；关键词二；关键词三；关键词四；关键词五

目 录

第一章 绪论	1
1.1 课题背景及意义	1
1.2 课题任务及目标	1
1.3 论文结构安排	1
1.4 本章小结	2
第二章 系统总体设计	3
2.1 系统需求分析	3
2.2 系统总体方案	3
2.3 硬件平台与主控选型	4
2.4 关键技术方案	4
2.5 系统工作流程	4
2.6 本章小结	4
第三章 系统硬件设计	5
3.1 硬件设计概述	5
3.2 主控最小系统	5
3.3 输入模块设计	5
3.4 输出与显示模块设计	6
3.5 通信与调试接口设计	6
3.6 硬件连接与资源分配	6
3.7 本章小结	7
第四章 系统软件设计	8
4.1 整体工作流程	8
4.2 各模块设计	8
4.2.1 输入检测模块	8
4.2.2 数据处理模块	8
4.3 本章小结	8
第五章 系统测试	9
5.1 测试准备	9
5.2 各模块测试	9
5.2.1 输入模块测试	9
5.2.2 处理模块测试	9

兰州理工大学课程设计

5.3 本章小结	9
总结和展望	10
参考文献	11
附录 1 关键程序代码	12

第一章 绪论

1.1 课题背景及意义

本节填写课程设计的背景与意义。可从相关技术的发展现状、工程应用需求、课程设计训练目标等方面展开说明，说明为什么选择该课题、该课题解决什么问题，以及完成该课题对专业学习和工程实践能力培养的意义。

撰写时可先介绍课题所属领域的基本背景，再说明现有方案或传统方法中存在的问题，最后引出本课程设计的研究对象和设计价值。文字应避免直接堆砌概念，重点说明本课题与课程内容、硬件平台、软件设计或工程实现之间的关系。

本节也可以结合具体课程要求，说明该课题涉及的主要知识点，例如系统总体设计、硬件资源分析、软件模块划分、程序调试、功能测试和结果分析等。通过本课题的设计与实现，可以加深对相关理论知识和工程开发流程的理解。

1.2 课题任务及目标

本节填写课程设计的主要任务和设计目标。可根据课程设计任务书，说明本课题需要完成的基本功能、扩展功能和验证要求。对于未完成或不属于本设计范围的内容，应在此处进行说明，避免正文中出现功能范围不清的问题。

本课程设计的主要任务可以按照以下逻辑描述：首先明确系统使用的硬件平台或软件环境；其次说明系统需要实现的核心功能；然后说明各功能模块之间的配合关系；最后说明系统需要达到的测试效果和验收目标。

本课程设计的目标包括：完成系统总体方案设计，明确主要硬件资源和软件模块；完成关键功能模块的设计与实现；完成系统调试与测试，并通过实验现象或测试结果验证系统功能的正确性和稳定性。具体目标可根据实际课题内容进一步补充和修改。

1.3 论文结构安排

本文围绕课程设计任务展开，全文结构安排如下。

第一章为绪论，主要介绍课题背景、研究意义、设计任务和设计目标。

第二章为系统总体方案设计，主要说明系统需求分析、总体结构、功能模块划分和整体工作流程。

第三章为系统硬件设计，主要介绍系统所用硬件平台、主要器件、接口连接关系和硬件资源分配。

第四章为系统软件设计，主要说明软件总体结构、关键模块设计、程序流程和核心实现方法。

第五章为系统测试与结果分析，主要介绍测试环境、测试过程、实验结果和存在的问题，并对课程设计完成情况进行总结。

1.4 本章小结

本章主要介绍了课程设计的课题背景、设计意义、任务范围和总体目标，并对全文结构进行了简要说明。通过本章内容，可以明确本课程设计需要解决的主要问题和后续章节的展开思路。

第二章 系统总体设计

2.1 系统需求分析

本节填写课程设计的需求分析内容。可根据任务书要求，从功能需求、性能需求、硬件资源需求、软件设计需求和测试验证需求等方面进行说明。需求分析应回答“系统要实现什么功能”“需要满足什么条件”“最终如何判断设计完成”等问题。

功能需求部分可说明系统需要完成的主要功能，例如输入采集、数据处理、状态控制、结果显示、通信调试或报警提示等。不同课题可根据实际内容进行取舍，不必机械套用。

性能需求部分可说明系统在稳定性、实时性、准确性、可靠性、资源占用或可扩展性等方面的要求。若课程设计没有明确量化指标，也可以从工程实现角度进行定性说明。

测试验证需求部分可说明后续需要通过哪些实验现象或测试数据验证系统功能，例如功能是否正常、状态切换是否正确、显示结果是否符合预期、异常情况是否能够处理等。

2.2 系统总体方案

本节填写系统总体方案设计内容。可从系统组成、模块划分、数据流向和工作流程等方面进行说明，明确系统由哪些部分组成，各部分之间如何连接或协同工作。

系统总体方案一般包括输入模块、核心处理模块、输出显示模块、通信调试模块、电源模块或其他扩展模块。实际撰写时应结合具体课题内容进行调整，不需要包含与本设计无关的模块。

系统总体方案如图 2.1 所示。该图应展示系统的主要组成部分及其相互关系，为后续硬件设计和软件设计提供总体框架。

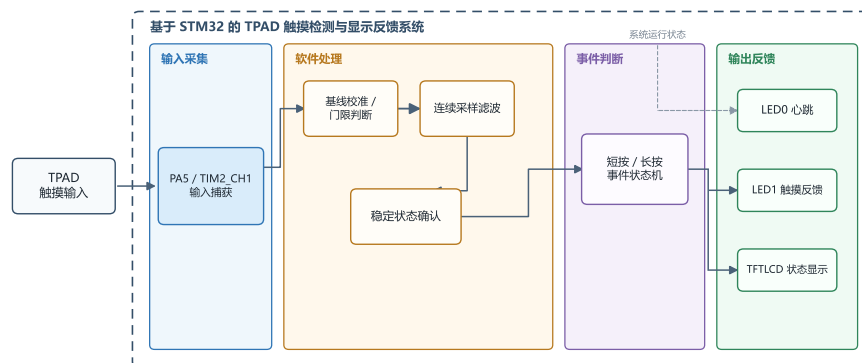


图 2.1 系统总体方案框图

2.3 硬件平台与主控选型

本节填写硬件平台与主控芯片选型内容。可介绍课程设计所使用的开发板、主控芯片、主要外设资源以及选择该平台的原因。

主控芯片选型应结合课题功能需求进行说明，例如处理能力、片上外设资源、接口数量、开发生态、程序下载与调试便利性等。重点说明所选平台为什么能够满足本课程设计的功能实现和测试验证要求。

若系统包含传感器、显示模块、通信模块、执行模块或其他外设，也可在本节简要说明其选型依据。更详细的引脚连接和硬件资源分配可放在第三章展开。

2.4 关键技术方案

本节填写本课程设计涉及的关键技术方案。可根据具体课题内容选择说明一种或多种关键技术，例如信号采集方案、数据处理方案、控制逻辑方案、显示交互方案、通信调试方案或状态机设计方案等。

关键技术方案的描述应突出“为什么这样设计”和“该方案如何支撑系统功能”。不需要在本节展开所有程序细节，具体的软件流程、核心函数和实现逻辑可放在第四章说明。

如果本课题涉及特定检测原理、控制算法、通信协议或显示刷新机制，可在本节进行原理性说明，并为后续章节的硬件连接和软件实现做好铺垫。

2.5 系统工作流程

本节填写系统整体工作流程。可按照系统上电初始化、外设配置、主循环运行、输入检测、逻辑判断、输出更新和测试反馈等步骤进行描述。

系统工作流程一般可概括为：首先完成硬件外设和软件变量初始化；随后进入主循环或任务调度流程；在运行过程中周期性采集输入信息，完成数据处理和状态判断；最后根据判断结果更新输出模块或显示模块。

2.6 本章小结

本章主要对课程设计系统进行了总体设计说明，包括需求分析、总体方案、硬件平台与主控选型、关键技术方案和系统工作流程等内容。通过本章设计，明确了系统的整体组成和实现思路，为后续硬件设计、软件设计及系统测试奠定了基础。

第三章 系统硬件设计

3.1 硬件设计概述

本节填写系统硬件设计的总体说明。可简要介绍本课程设计所使用的硬件平台、主控芯片或核心器件、输入输出模块、显示模块、通信模块、电源模块以及下载调试接口等内容。

硬件设计章节应重点说明系统由哪些硬件部分组成，各硬件模块之间如何连接，以及这些硬件资源如何支撑系统功能实现。本节不需要展开过多程序实现细节，软件流程和核心代码可放在后续软件设计章节中说明。

撰写时可按照“主控平台—输入模块—输出模块—显示模块—通信调试模块—电源与下载接口”的逻辑展开，也可以根据实际课题特点调整章节结构。

3.2 主控最小系统

本节填写主控芯片或核心控制器的最小系统设计内容。主控最小系统通常包括主控芯片、电源电路、复位电路、时钟电路、下载调试接口以及必要的启动配置电路等。

其中，电源电路用于为主控芯片及外围模块提供稳定工作电压；复位电路用于在上电或异常情况下使系统恢复到初始状态；时钟电路用于为主控芯片和片上外设提供工作时序；下载调试接口用于程序下载、在线调试和实验验证。

在实际撰写时，应结合所用开发板或自制电路，说明主控芯片型号、主要资源特点、供电方式、复位方式、时钟来源和下载调试方式。若课程设计基于现成开发板完成，也可说明本设计主要使用开发板上已经集成的最小系统资源。

3.3 输入模块设计

本节填写系统输入模块的硬件设计内容。输入模块可以是按键、传感器、开关量输入、模拟量采集模块、通信输入模块或其他人机交互输入资源。

输入模块设计应说明输入信号来源、连接接口、信号类型和基本工作原理。例如，数字输入模块可说明高低电平变化与系统状态之间的关系；模拟输入模块可说明采样通道、信号范围和转换方式；传感器模块可说明检测对象、输出信号和主控读取方式。

如果输入模块涉及消抖、滤波、阈值判断、上拉下拉配置、外部中断或定时采样等内容，可在本节进行硬件层面的简要说明，具体的软件判断逻辑可放在第四章展开。

3.4 输出与显示模块设计

本节填写系统输出模块和显示模块的硬件设计内容。输出模块可以包括 LED 指示灯、蜂鸣器、继电器、电机、数码管、LCD、OLED 或其他执行与显示设备。

输出模块设计应说明输出设备的连接方式、控制信号、工作电平和功能作用。例如，LED 指示灯可用于显示系统运行状态或事件反馈；显示模块可用于显示系统参数、状态信息、测试结果或调试信息；执行模块可用于完成具体控制动作。

若系统使用显示屏，应说明显示模块的接口方式、显示内容和在系统测试中的作用。若系统未使用显示模块，可将本节改为“执行模块设计”或“状态指示模块设计”。

3.5 通信与调试接口设计

本节填写系统通信接口和调试接口设计内容。常见通信接口包括串口、I²C、SPI、CAN、USB、以太网或无线通信模块等；常见调试接口包括 JTAG、SWD、ISP、下载器接口或仿真器接口等。

通信接口部分可说明通信模块的用途、连接方式、通信参数和数据交互内容。例如，可用于调试输出、上位机通信、模块配置、数据上传或远程控制等。

调试接口部分可说明程序下载、在线调试和实验验证所使用的接口。若课程设计基于开发板完成，可说明开发板已提供相应调试接口，本设计主要利用其完成程序下载和运行测试。

3.6 硬件连接与资源分配

本节填写系统主要硬件资源、连接接口和功能说明。为了使硬件设计更加清晰，建议在本节加入硬件资源与接口分配表，如表 3.1 所示。

表 3.1 系统主要硬件资源与接口分配

硬件资源	连接/接口	功能说明
主控芯片/核心板	填写芯片型号或核心板接口	作为系统控制核心，完成输入采集、逻辑处理、输出控制和状态管理。
输入模块	填写引脚、接口或通信方式	用于采集外部输入信号，为系统控制逻辑提供判断依据。
输出模块	填写引脚、接口或驱动方式	用于输出控制结果、状态提示或执行动作。
显示模块	填写显示接口或连接方式	用于显示系统状态、参数信息、测试结果或调试信息。
通信模块	填写通信接口和主要参数	用于调试输出、数据通信或上位机交互。
下载调试接口	填写下载或调试接口	用于程序下载、在线调试和实验验证。
电源模块	填写供电方式和电压范围	为主控芯片及外围模块提供稳定工作电源。

实际写作时，应将表 3.1 中的“填写……”内容替换为本课程设计所使用的真实硬件资源和接口信息。若某些模块未使用，可删除对应行；若系统包含更多外设，也可继续增加表格行。

3.7 本章小结

本章主要介绍了课程设计系统的硬件设计内容，包括硬件总体结构、主控最小系统、输入模块、输出与显示模块、通信调试接口以及硬件资源分配等。通过本章设计，可以明确系统硬件组成和接口关系，为后续软件设计、系统调试和功能测试奠定基础。

第四章 系统软件设计

4.1 整体工作流程

本节填写系统软件的整体工作流程。可说明程序从上电初始化到进入主循环后的主要执行过程，包括系统初始化、输入采集、数据处理、状态判断、输出控制和显示刷新等步骤。

实际撰写时，可结合具体课题绘制整体流程图，并在正文中说明各流程节点的作用。

4.2 各模块设计

本节填写系统软件中各个功能模块的设计内容。可根据课程设计实际功能，将软件划分为若干模块分别说明。

4.2.1 输入检测模块

本节填写输入检测模块的设计内容。可说明输入信号的来源、采集方式、判断条件以及与后续处理模块之间的关系。

4.2.2 数据处理模块

本节填写数据处理模块的设计内容。可说明系统如何对采集到的数据进行滤波、转换、计算、判断或状态更新。

4.3 本章小结

本章主要介绍了系统软件设计内容，包括整体工作流程、各功能模块设计等。通过本章设计，可以明确系统软件的实现思路，为后续系统测试与结果分析提供基础。

第五章 系统测试

5.1 测试准备

本节填写系统测试前的准备工作。可说明测试所用的硬件平台、软件开发环境、下载调试工具、供电方式、连接方式以及需要观察的测试现象。

测试前应检查硬件连接是否正确，程序是否能够正常下载，系统上电后是否能够进入预期运行状态。若系统涉及多个模块，可在本节说明测试顺序和测试方法。

5.2 各模块测试

本节填写系统各功能模块的测试内容。可根据课程设计实际功能，将系统划分为若干模块分别进行测试，并说明测试方法、测试现象和测试结果。

5.2.1 输入模块测试

本节填写输入模块测试内容。可说明输入信号是否能够被系统正确采集，输入状态变化后系统是否产生对应响应。

5.2.2 处理模块测试

本节填写数据处理或控制逻辑模块测试内容。可说明系统是否能够按照预设逻辑完成判断、计算、状态切换或控制输出。

5.3 本章小结

本章主要介绍了系统测试过程，包括测试准备、各模块测试和系统整体测试等内容。测试结果表明，系统能够完成课程设计要求的主要功能，整体运行结果符合预期。

总结和展望

本课程设计围绕“请输入课程设计题目”展开，完成了系统需求分析、总体方案设计、硬件设计、软件设计以及系统测试等工作。通过本次课程设计，基本掌握了相关硬件平台或软件环境的使用方法，并能够根据任务要求完成系统功能划分、模块设计、程序实现和测试验证。

在系统实现方面，本文首先根据课程设计任务书明确了系统的功能需求和设计目标，然后完成了系统总体结构设计，并对主要硬件资源、接口连接关系和软件模块进行了说明。在软件设计过程中，按照模块化设计思路完成了主要功能模块的实现，使系统能够按照预期流程运行。

在系统测试方面，本文对各功能模块和系统整体运行情况进行了测试。测试结果表明，系统能够完成课程设计要求的主要功能，运行现象基本符合预期，说明本文所设计的总体方案和实现方法具有一定可行性。

由于课程设计时间和测试条件有限，系统仍存在一些可以继续改进的地方。例如，可以进一步完善测试数据记录，增加不同环境和不同工况下的重复测试；也可以继续优化程序结构，提高系统运行的稳定性、可维护性和扩展性。后续还可在现有系统基础上增加更多功能模块，使系统具有更完整的应用价值。

综上所述，本次课程设计基本完成了预定任务，达到了课程设计的训练目的。通过本次设计过程，进一步加深了对系统设计、模块划分、软硬件协同调试和实验验证方法的理解，为后续相关课程学习和工程实践打下了基础。

参考文献

- [1] 正点原子. STM32F429 阿波罗开发指南 [Z].

附录 1 关键程序代码

本附录用于展示课程设计中的关键程序代码。实际使用时，可根据具体课题选择主程序、核心功能模块、关键算法模块或测试代码进行补充。第三方库、官方例程和底层驱动代码一般不需要完整列出。

1 /* 此处填写关键程序代码 */

关键程序代码